Chap10. 데이터를 추가, 수정, 삭제하는 데이터 조작어

10-1 테이블에 데이터 추가하기

- 테이블에 데이터를 추가하는 INSERT문

```
INSERT INTO 테이블 이름 [(열1, 열2, ... , 열N)]
VALUES (열1에 들어갈 데이터, 열2에 들어갈 데이터, ... , 열N에 들어갈 데이터);
```



10-1 테이블에 데이터 추가하기

- 테이블에 데이터를 추가하는 INSERT문 맨 마지막에 삽입

```
CREATE TABLE DEPT_TEMP
    AS SELECT * FROM DEPT;
SELECT * FROM DEPT_TEMP;

  INSERT INTO DEPT_TEMP (DEPTNO, DNAME, LOC)
  VALUES (50, 'DATABASE', 'SEOUL');

  SELECT * FROM DEPT_TEMP;

    INSERT INTO DEPT_TEMP
    VALUES (60 , 'NETWORK', 'BUSAN');
    INSERT INTO DEPT_TEMP (DEPTNO, DNAME, LOC)
    VALUES (70 , 'WEB', NULL);
    INSERT INTO DEPT_TEMP (DEPTNO, DNAME , LOC)
    VALUES (80 , 'MOBILE', '');
    INSERT INTO DEPT_TEMP (DEPTNO, LOC)
    VALUES (90 , 'INCHEON');
```

특정 테이블을 참조해서 복제할 때 LIKE가 아닌 기본 CTAS 형식을 경우에는 승계 X
NOT NULL만 승계

오라클에서는 '' = NULL

DELETE 할 때든 WHERE절로 = 기본키만 되는거 확인하기

10-1 테이블에 데이터 추가하기

- 테이블에 NULL 데이터 입력하기

공간 자체는 있는거기 때문에 활용가능

  - NULL의 명시적 입력
  - NULL의 암시적 입력



10-1 테이블에 데이터 추가하기

- 테이블에 NULL 데이터 입력하기

```
CREATE TABLE EMP_TEMP
    AS SELECT *
        FROM EMP
        WHERE 1 <> 1;
SELECT * FROM EMP_TEMP;
```



10-1 테이블에 데이터 추가하기

테이블에 NULL 데이터 입력하기

```
INSERT INTO EMP_TEMP (EMPNO, ENAME, JOB, MGR, HIREDATE, SAL, COMM, DEPTNO
)
VALUES (9999, '홍길동', 'PRESIDENT', NULL, '2001/01/01', 5000, 1000, 10);

INSERT INTO EMP_TEMP (EMPNO, ENAME, JOB, MGR, HIREDATE, SAL, COMM, DEPTNO
)
VALUES (1111, '성춘향', 'MANAGER', 9999, '2001-01-05', 4000, NULL, 20);

INSERT INTO EMP_TEMP (EMPNO, ENAME, JOB, MGR , HIREDATE, SAL , COMM, DEPTN
O)
VALUES (2111, '이순신', 'MANAGER', 9999, '07/01/2001', 4000, NULL, 20);


SELECT * FROM EMP_TEMP;
```

ALTER TABLE 자식테이블명
ADD CONSTRAINT 제약조건명
FOREIGN KEY (자식컬럼명)
REFERENCES 부모테이블명 (부모컬럼명);

제약조건명은 서로 겹치면 안 됨

10-1 테이블에 데이터 추가하기

- 테이블에 날짜 데이터 입력하기
  - 직접 입력
  - TO_DATE 함수 사용
  - SYSDATE 사용



10-1 테이블에 데이터 추가하기

- 테이블에 NULL 데이터 입력하기

```
INSERT INTO EMP_TEMP (EMPNO, ENAME, JOB, MGR, HIREDATE, SAL, COMM, DEPTNO
)
VALUES (2111, '이순신', 'MANAGER', 9999,
        TO_DATE('07/01/2001', 'DD/MM/YYYY'), 4000, NULL, 20);

INSERT INTO EMP_TEMP (EMPNO, ENAME, JOB, MGR, HIREDATE, SAL, COMM, DEPTNO
)
VALUES (3111, '심청이', 'MANAGER', 9999, SYSDATE, 4000, NULL, 30);
```

오라클 DB서버 기준

```
SELECT * FROM EMP_TEMP;
```



10-1 테이블에 데이터 추가하기

서브쿼리를 사용하여 한 번에 여러 데이터 추가하기

INSERT문에 서브쿼리 사용시 유의점

- VALUES절은 사용하지 않는다.
- 데이터가 추가되는 테이블의 열 개수와 서브쿼리의 열 개수가 일치해야 한다.
- 데이터가 추가되는 테이블의 자료형과 서브쿼리의 자료형이 일치해야 한다.



10-1 테이블에 데이터 추가하기

- 서브쿼리를 사용하여 한 번에 여러 데이터 추가하기

```
INSERT INTO EMP_TEMP (EMPNO, ENAME, JOB, MGR, HIREDATE, SAL, COMM, DEPTNO
)
SELECT E.EMPNO, E.ENAME, E.JOB, E.MGR, E.HIREDATE, E.SAL, E.COMM, E.DEPTNO
 FROM EMP E, SALGRADE S
WHERE E.SAL BETWEEN S.LOSAL AND S.HISAL
  AND S.GRADE = 1;

SELECT * FROM EMP_TEMP;
```

조인임

복제지만 조인조건을 통해서 필터를 생성한거 같은 느낌?

```
CREATE TABLE DEPT_TEMP2
    AS SELECT * FROM DEPT;
SELECT * FROM DEPT_TEMP2;
```



10-2 테이블에 있는 데이터 수정하기

- UPDATE문의 기본 사용법

```
UPDATET [변경할 테이블]
SET     [변경할 열1]=[데이터], [변경할 열2]=[데이터], ..., [변경할 열n]=[데이터]
[WHERE 데이터를 변경할 대상 행을 선별하기 위한 조건];
```

- UPDATE DEPT_TEMP2
- SET LOC = 'SEOUL';

이렇게 넣으면 모든 LOC속성값이 SEOUL

- SELECT * FROM DEPT_TEMP2;

- ROLLBACK;



10-2 테이블에 있는 데이터 수정하기

- 데이터 일부분만 수정하기

  - WHERE절을 활용

  - UPDATE DEPT_TEMP2
  - SET DNAME = 'DATABASE',
  - LOC = 'SEOUL'
  - WHERE DEPTNO = 40; 행을 지정하기 위해 WHERE절 사용

  - SELECT * FROM DEPT_TEMP2;



10-2 테이블에 있는 데이터 수정하기

- 서브쿼리를 사용하여 데이터 수정하기
- UPDATE DEPT_TEMP2 대입
- SET (DNAME, LOC) = (SELECT DNAME, LOC
- FROM DEPT
- WHERE DEPTNO = 40)
- WHERE DEPTNO = 40;

같냐? TRUE OR FALSE

- SELECT * FROM DEPT_TEMP2;



10-2 테이블에 있는 데이터 수정하기

- 서브쿼리를 사용하여 데이터 수정하기

WHERE 절 꼭 넣기

```
UPDATE DEPT_TEMP2
   SET DNAME = (SELECT DNAME
                  FROM DEPT
                 WHERE DEPTNO = 40),
       LOC = (SELECT LOC
                FROM DEPT
               WHERE DEPTNO = 40)
 WHERE DEPTNO = 40;
```



10-2 테이블에 있는 데이터 수정하기

- UPDATE문 사용할 때 유의점
  - WHERE절 검증
  - UPDATE DEPT_TEMP2
  - SET LOC = 'SEOUL'
  - WHERE DEPTNO = (SELECT DEPTNO
  - FROM DEPT_TEMP2
  - WHERE DNAME='OPERATIONS');

    문자열이면 ''이렇게 넣어줘야하는구나
  - SELECT * FROM DEPT_TEMP2;



10-3 테이블에 있는 데이터 삭제하기

- DELETE문의 기본 형식

```
DELETE [FROM] [테이블 이름]
[WHERE 삭제할 대상 행을 선별하기 위한 조건식];
```

```
CREATE TABLE EMP_TEMP2
    AS SELECT * FROM EMP;

SELECT * FROM EMP_TEMP2;
```



10-3 테이블에 있는 데이터 삭제하기

- DELETE문의 기본 형식

```
DELETE FROM EMP_TEMP2
 WHERE JOB = 'MANAGER';

SELECT * FROM EMP_TEMP2;
```

AUTO COMMIT됨 (오라클기준)

DML : SELECT INSERT UPDATE DELETE

DDL : CREATE ALTER DROP TRUNCATE RENAME

TCL : COMMIT ROLLBACK SAVEPOINT

DROP 테이블 자체를 날림 (복구 불가능)
TRUNCATE 테이블 구조는 남김 (복구 불가능)
DELETE 복구가능 (행단위로 삭제)

10-3 테이블에 있는 데이터 삭제하기

- 데이터 일부분만 삭제하기
  - WHERE절을 활용

```
DELETE FROM EMP_TEMP2
 WHERE JOB = 'MANAGER';

SELECT * FROM EMP_TEMP2;
```



10-3 테이블에 있는 데이터 삭제하기

- 서브쿼리를 사용하여 데이터 삭제하기
- DELETE FROM EMP_TEMP2
- WHERE EMPNO IN (SELECT E.EMPNO
- FROM EMP_TEMP2 E, SALGRADE S
- WHERE E.SAL BETWEEN S.LOSAL AND S.HISAL
- AND S.GRADE = 3
- AND DEPTNO = 30);

- SELECT * FROM EMP_TEMP2;



10-3 테이블에 있는 데이터 삭제하기

- 데이터 삭제하기

- DELETE FROM EMP_TEMP2; 데이터만 전부 지움

- SELECT * FROM EMP_TEMP2;

